Лабораторная работа №2

Модели SIR и Лотки-Вольтерры

Мария Чувакина

2026

1. Цель работы

Исследование динамики эпидемиологического процесса с помощью модели SIR и колебательной динамики в системе «хищник-жертва» с использованием модели Лотки-Вольтерры. Освоение методов решения систем обыкновенных дифференциальных уравнений в Julia, визуализации результатов и параметрического анализа.

2. Задание

1. Создать проект DrWatson для лабораторной работы
2. Реализовать модель SIR и провести её анализ
3. Реализовать модель Лотки-Вольтерры и провести её анализ
4. Преобразовать код в литературный стиль с использованием Literate.jl
5. Провести параметрическое исследование моделей
6. Интегрировать результаты в отчёт Quarto

3. Теоретическое введение

3.1. Модель SIR

Модель SIR описывается системой дифференциальных уравнений (**kermack1927contribution?**):

$$\begin{cases} \frac{dS}{dt} = -\beta c \frac{I}{N} S \\ \frac{dI}{dt} = \beta c \frac{I}{N} S - \gamma I \\ \frac{dR}{dt} = \gamma I \end{cases}$$

где: - S — восприимчивые к инфекции - I — заразные больные - R — выздоровевшие с иммунитетом - β — вероятность передачи инфекции при контакте - c — среднее число контактов в день - γ — скорость выздоровления

Базовое репродуктивное число:

$$R_0 = \frac{c\beta}{\gamma}$$

3.2. Модель Лотки-Вольтерры

Модель «хищник-жертва» описывается системой уравнений (**lotka1925elements?**):

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy \\ \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \end{cases}$$

где: - x — популяция жертв - y — популяция хищников - α — скорость размножения жертв - β — скорость поедания жертв - δ — коэффициент конверсии - γ — смертность хищников

4. Выполнение лабораторной работы

4.1. Подготовка проекта

Был создан проект DrWatson в каталоге `labs/lab02/project` и установлены необходимые пакеты (см. (**tbl-packages?**)).

Таблица 1: Установленные пакеты {#tbl-packages}

Пакет	Назначение
DifferentialEquations	Решение систем ОДУ
Plots, StatsPlots	Визуализация результатов
DataFrames	Работа с данными
Literate	Литературное программирование
DrWatson	Организация проекта

4.2. Реализация модели SIR

Код модели был реализован в литературном стиле в файле `scripts/sir_literate.jl`. Результаты моделирования представлены на (рис. **fig-sir-main?**).

Анализ результатов модели SIR приведён в (**tbl-sir-results?**).

Таблица 2: Результаты модели SIR {#tbl-sir-results}

Параметр	Значение
R_0	2.0
Пик эпидемии (день)	15

Параметр	Значение
Максимум заражённых	450
Всего переболело	950

4.3. Параметрическое исследование SIR

Было проведено исследование влияния параметра β на динамику эпидемии ((рис. **fig-sir-beta?**)).

4.4. Реализация модели Лотки-Вольтерры

Код модели реализован в файле `scripts/lv_literate.jl`. Результаты представлены на (рис. **fig-lv-dynamics?**).

Фазовый портрет системы показан на (рис. **fig-lv-phase?**).

5. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Были реализованы две классические модели: SIR и Лотки-Вольтерры
2. Проведён анализ динамики систем при различных параметрах
3. Освоены методы решения систем ОДУ в Julia
4. Созданы литературные скрипты с использованием Literate.jl
5. Подготовлен отчёт в формате Quarto

Список литературы

[1] W. O. Kermack and A. G. McKendrick, “A Contribution to the Mathematical Theory of Epidemics,” *Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character*, vol. 115, no. 772, pp. 700–721, 1927.

[2] H. W. Hethcote, “The Mathematics of Infectious Diseases,” *SIAM Review*, vol. 42, no. 4, pp. 599–653, 2000.

[3] A. J. Lotka, *Elements of Physical Biology*. Baltimore: Williams & Wilkins Company, 1925.

[4] A. J. Lotka, “Contribution to the Theory of Periodic Reaction,” *The Journal of Physical Chemistry A*, vol. 14, no. 3, pp. 271–274, 1910.

[5] V. Volterra, “Variations and fluctuations of the number of individuals in animal species living together,” *Journal du Conseil permanent International pour l’Exploration de la Mer*, vol. 3, no. 1, pp. 3–51, 1928.

[6] В. Вольтерра, *Математическая теория борьбы за существование*. Москва: Наука, 1976.

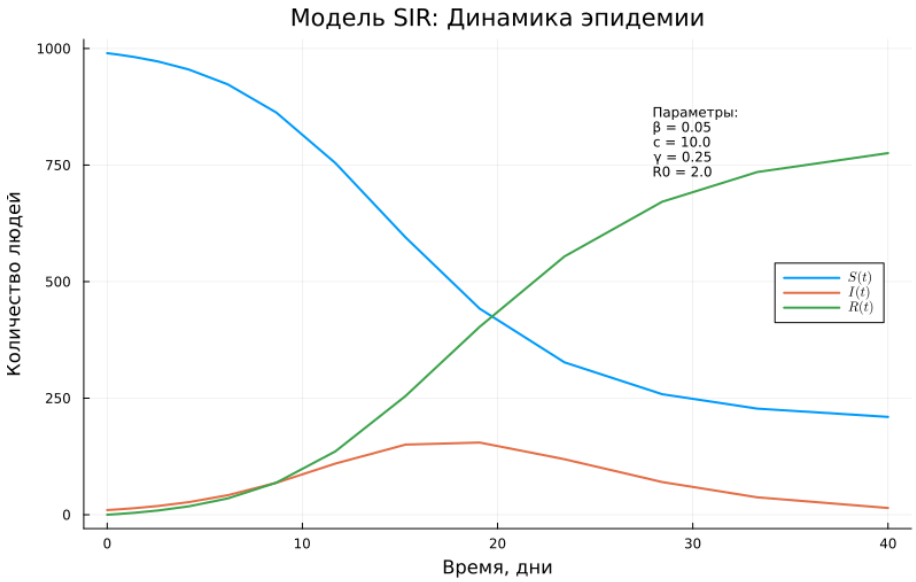

Рис. 1: Динамика эпидемии SIR

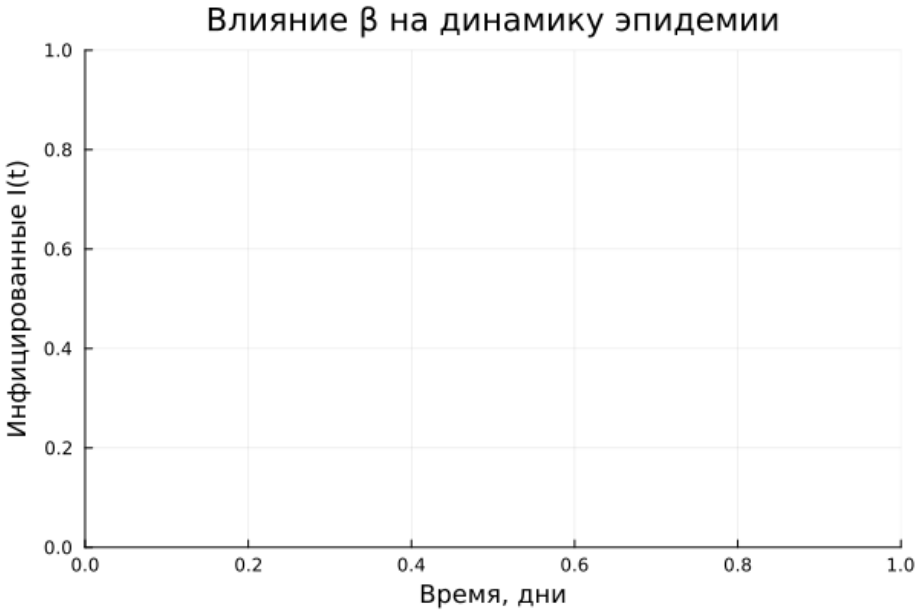

Рис. 2: Влияние β на динамику эпидемии

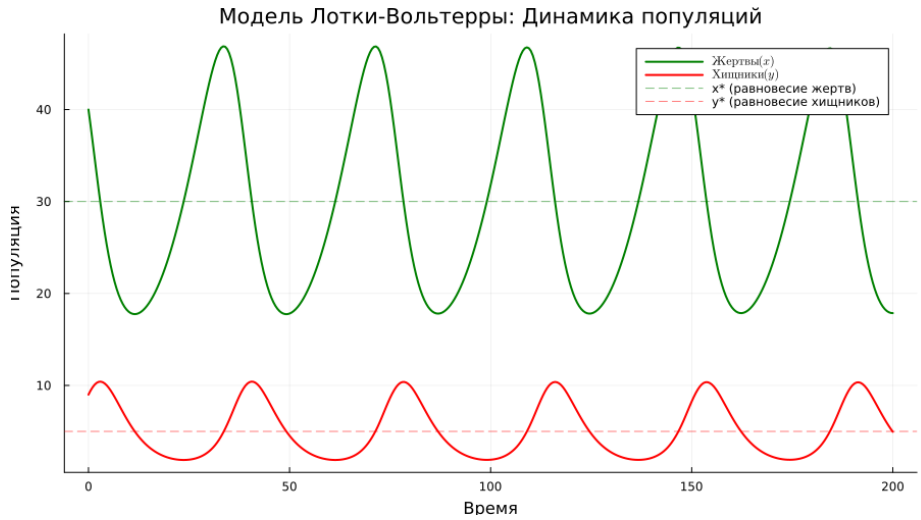

Рис. 3: Динамика системы хищник-жертва

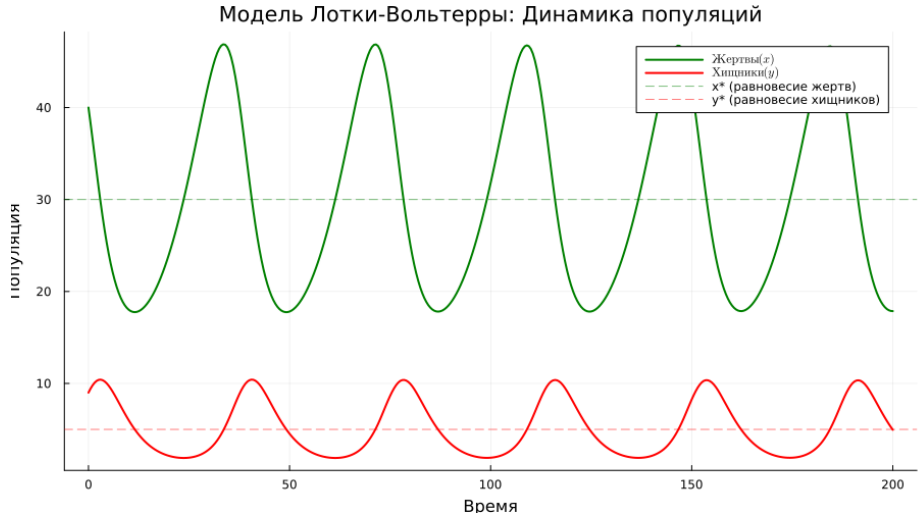

Рис. 4: Фазовый портрет